嵌入式系统原理与技术
---绪论

基于STM32F407

嵌入式系统

- IEEE（美国电气和电子工程师协会）对其定义是用于控制、监视或者辅助操作机器和设备的装置，是一种专用的计算机系统；

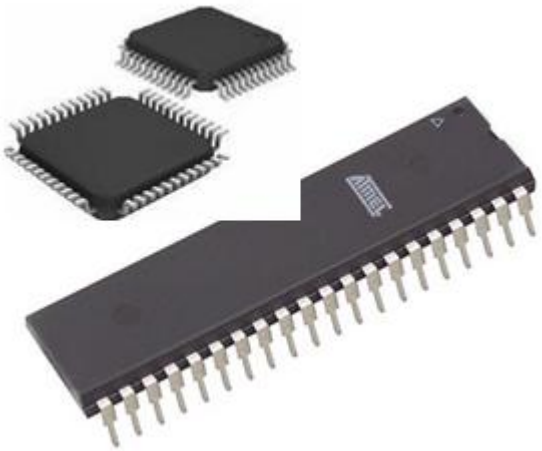
- 国内普遍认同的嵌入式系统定义是以应用为中心，以计算机技术为基础，软硬件可裁剪，适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗等严格要求的专用计算机系统；从应用对象上加以定义来说，嵌入式系统是软件和硬件的综合体，还可以涵盖机械等附属装置。

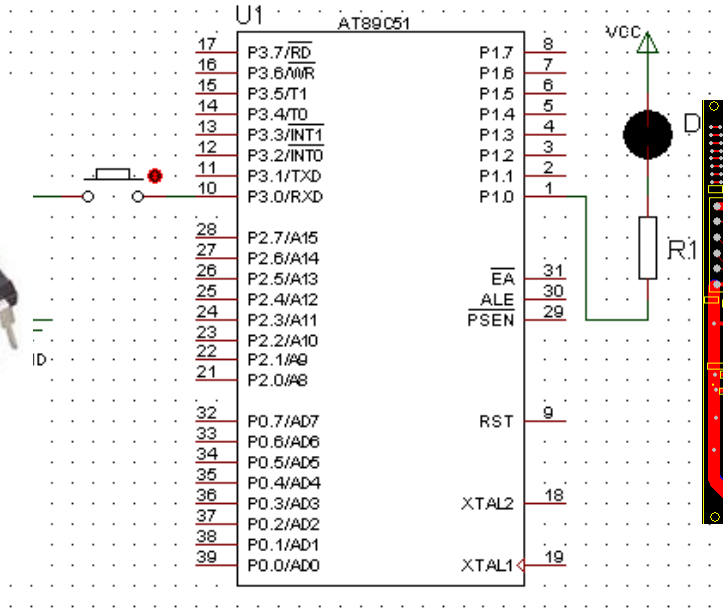
单片机概述

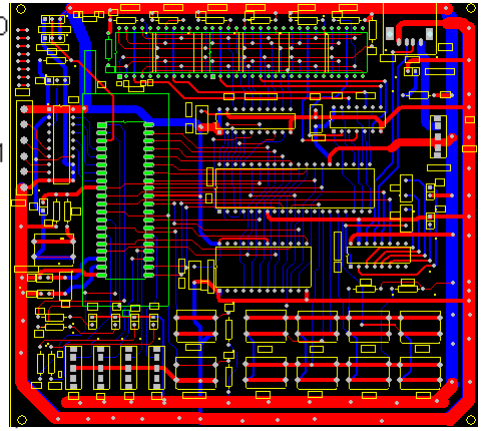
- 将CPU、存储器、I/O口通过一定的工艺手段集成在一个芯片上，再加上必要的外围器件，就构成了一个较为完整的计算机硬件系统。因此被称为单片微控制器（Single-Chip-Micro Controller，单片机）或微控制单元（MicroController Unit，MCU）。

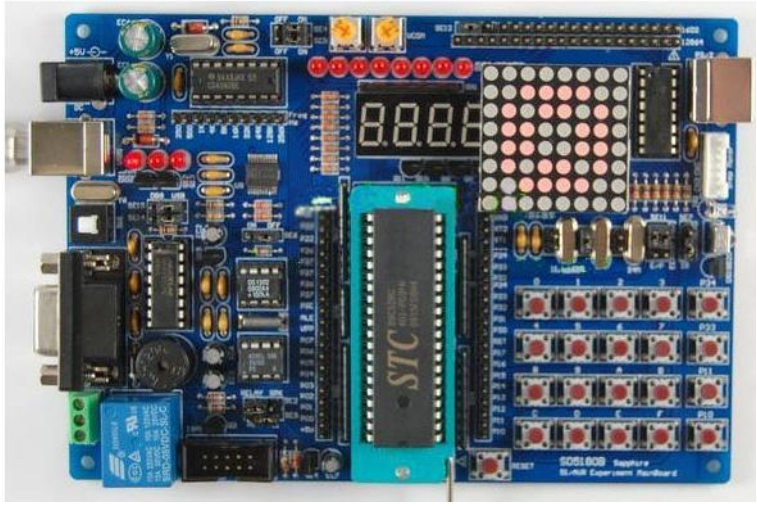
通俗的讲：

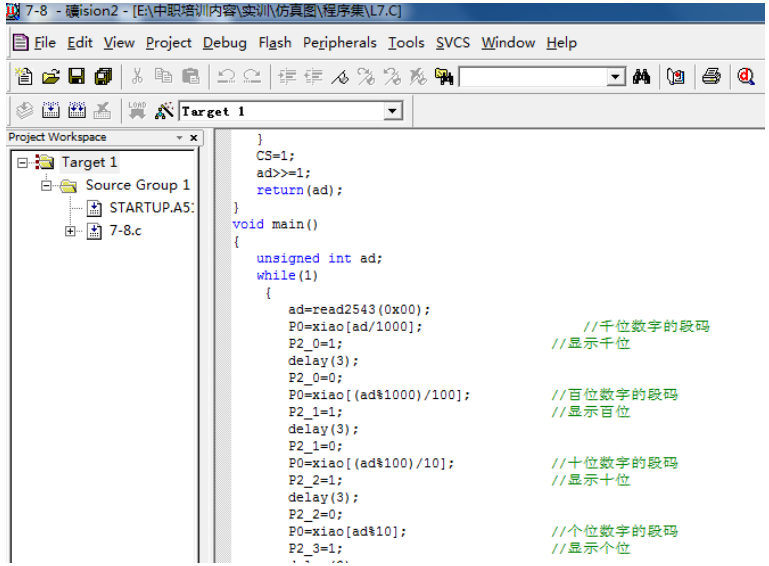
- 单片机就是一块集成电路芯片，但这块芯片具有一定特殊的功能，而它的功能的实现要靠我们使用者自己来编程完成。
- 编程的目的是控制这块芯片的各个引脚在不同的时间输出不同的电平，进而控制与单片机各个引脚相连的外围电路的电气状态。
- 编程时用选择C语言或汇编语言。




U1
AT89C51
VCC
D
R1
P3.7/RD
P3.6/WR
P3.5/T1
P3.4/T0
P3.3/INT1
P3.2/INT0
P3.1/TXD
P3.0/RXD
P2.7/A15
P2.6/A14
P2.5/A13
P2.4/A12
P2.3/A11
P2.2/A10
P2.1/A9
P2.0/A8
P0.7/AD7
P0.6/AD6
P0.5/AD5
P0.4/AD4
P0.3/AD3
P0.2/AD2
P0.1/AD1
P0.0/AD0
P1.7
P1.6
P1.5
P1.4
P1.3
P1.2
P1.1
P1.0
EA
ALE
PSEN
RST
XTAL2
XTAL1






7-8 - µVision2 - [E:\中职培训内容\实训\仿真图\程序集\L7.C]
File Edit View Project Debug Flash Peripherals Tools SVCS Window Help
Target 1
Project Workspace
Target 1
Source Group 1
STARTUP.A51
7-8.c
}
CS=1;
ad>>=1;
return(ad);
}
void main()
{
unsigned int ad;
while(1)
{
ad=read2543(0x00);
P0=xiao[ad/1000];
//千位数字的段码
P2_0=1;
//显示千位
delay(3);
P2_0=0;
P0=xiao[(ad%1000)/100];
//百位数字的段码
P2_1=1;
//显示百位
delay(3);
P2_1=0;
P0=xiao[(ad%100)/10];
//十位数字的段码
P2_2=1;
//显示十位
delay(3);
P2_2=0;
P0=xiao[ad%10];
//个位数字的段码
P2_3=1;
//显示个位

西南交通大學

一、单片机特点及应用

1、单片机特点

- 抗干扰性强，工作温度范围宽
- 可靠性高
- 控制功能很强，数值计算能力较差
- 指令系统比通用微机系统简单
- 更新换代速度比通用微机处理器慢多

2、单片机应用

- 智能仪表中的应用
- 机电一体化中的应用
- 实时控制中的应用
- 军工领域的应用
- 分布式多机系统中的应用
- 民用电子产品中的应用

二、单片机技术现状及发展趋势

1、单片机技术现状

- 单片机—系列单片机、种类多
- 8位、16位、32位并存
- 结构、功能有很多相似：掌握一种就可以触类旁通

2、单片机发展趋势

- CPU的改进
- 存储器的发展
- 片内I/O的改进
- 外围电路内装化
- 低功耗与工作电压范围加宽
- 低噪声与高可靠性技术
- ISP及IAP

三、常用的单片机产品

- MCS单片机：Intel,专利转让
- AVR单片机： Atmel
- PIC单片机： Microchip
- MSP单片机： TI
- STM单片机：STM
- ARM处理器： ARM公司，只设计不生产
- M68HC08系列：Motorola
- DSP处理器：

PIC:

MICROCHIP
PIC16F677
MICROCHIP
PIC16F631

MICROCHIP
PIC12F617
MICROCHIP
PIC16F616
MICROCHIP
PIC12F615

PDA
Smart Phone
Web Pad
Internet Appliance
Digital camera
WIN CE.NET
Windows
Thin Client
Set-top-box
Industrial automation
Media and Entertainment Appliances
Printers/
Scanners

MSP430　　M68HC

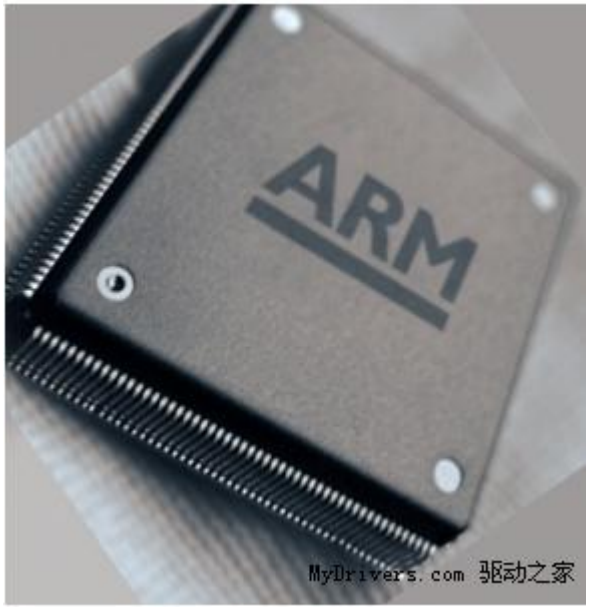
DSP：数字信号处理

汽车娱乐
与导航
汽车视觉
DLP® HDTVs,
DLP 投影机,
数字电视TV
数码相机
可视电话
个人媒体
播放器
机顶盒&
媒体网关
蜂窝手机
视频会议
视频监控
视频
基础设施
医疗影像

SYNOCHIP
DSP
PS1802-3
0803

TMS320F28035
TEXAS INSTRUMENTS

ARM：


ARM
MyDrivers.com 驱动之家

基于ARM芯片的产品
Samsung ML5100A
Diamond Multimedia Rio 600
3Com
10/100 PCI NIC
JVC "Pixstar" GC-X1
Alba Bush
Internet TV
Nintendo
Gameboy
Advance
Iomega HipZip
Sony MZ-R90 MiniDisc
Lexmark Z52 Color Jetprinter
Ericsson
R380
HP CapShare
HP Jornado 820
Nokia 8810
Nokia Mediamaster
Psion Revo Plus
你的·服务器频道 server.it168.com

单片机与CPU、ARM、嵌入式系统的关系

- 1. 单片机与CPU的关系

单片机是计算机，而CPU是计算机中的一个部件。

- 2. 单片机与ARM的关系

ARM是“跑的快一点”的单片机。

- 3. 单片机与嵌入式系统的关系

单片机是嵌入式系统的一种

单片机是嵌入式系统中应用最典型、最广泛的内核

- （1）单片机作为最典型的嵌入式系统，成为嵌入式系统的庞大家族。
- （2）单片机是当前构成嵌入式应用系统中最典型的主流机型。
- 所以说，学好单片机基本理论及其技术，是开发、设计各类嵌入式应用系统的基础。

嵌入式系统开发设计过程

1. 单片机系统：开发板

2.开发平台：

硬件平台：计算机

软件平台：keil，IAR等

3. 仿真下载工具（含软件）：下载器

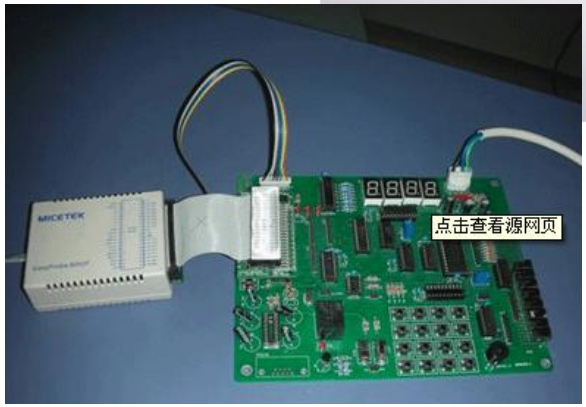
4. 其他：硬件电路设计，测试仪器、维修工具

硬件：　计算机

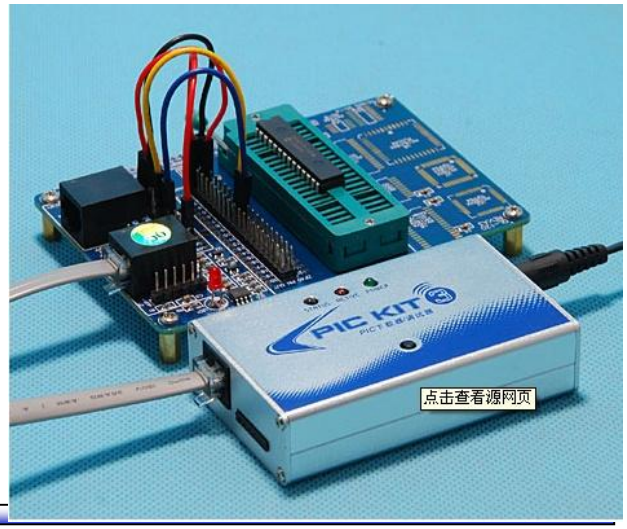
仿真器：

Min 51 迷你型51仿真机
平凡单片机工作室

PIC KIT
追赶网zhuigan.com


点击查看源网页

51 TRACER
51TRACER仿真器连接XL600示意图
www.51c51.com


PIC KIT
点击查看源网页

示波器：万用表

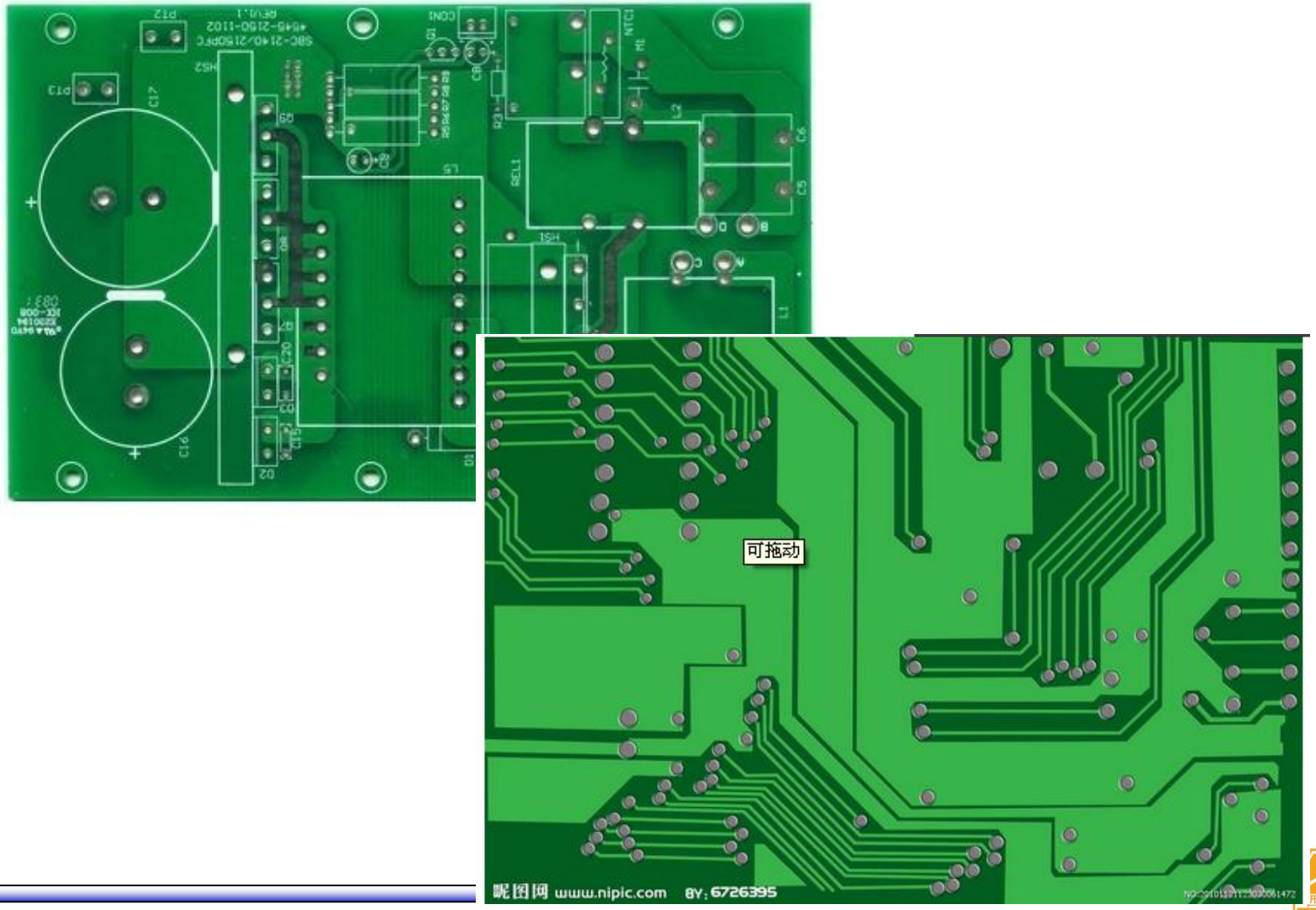
西南交通大學

焊接设备：

K型 B型 I型 C型 D型

0755-27942945
WEI LO NG X IN SOLDER CO.,LTD
IN SOLDER CO.,
NG XIN SOLDER CO
无铅焊线
保共存

PRO RHINO TOOL
YN-315
JAPAN
szlls888.cn.alibaba.com


可拖动
昵图网 www.nipic.com
BY: 6726395

单片机的在线编程

- **ISP（In-System Programming，在系统编程）**

使用引导程序（Bootloader）加上外围UART/SPI等接口进行烧录。

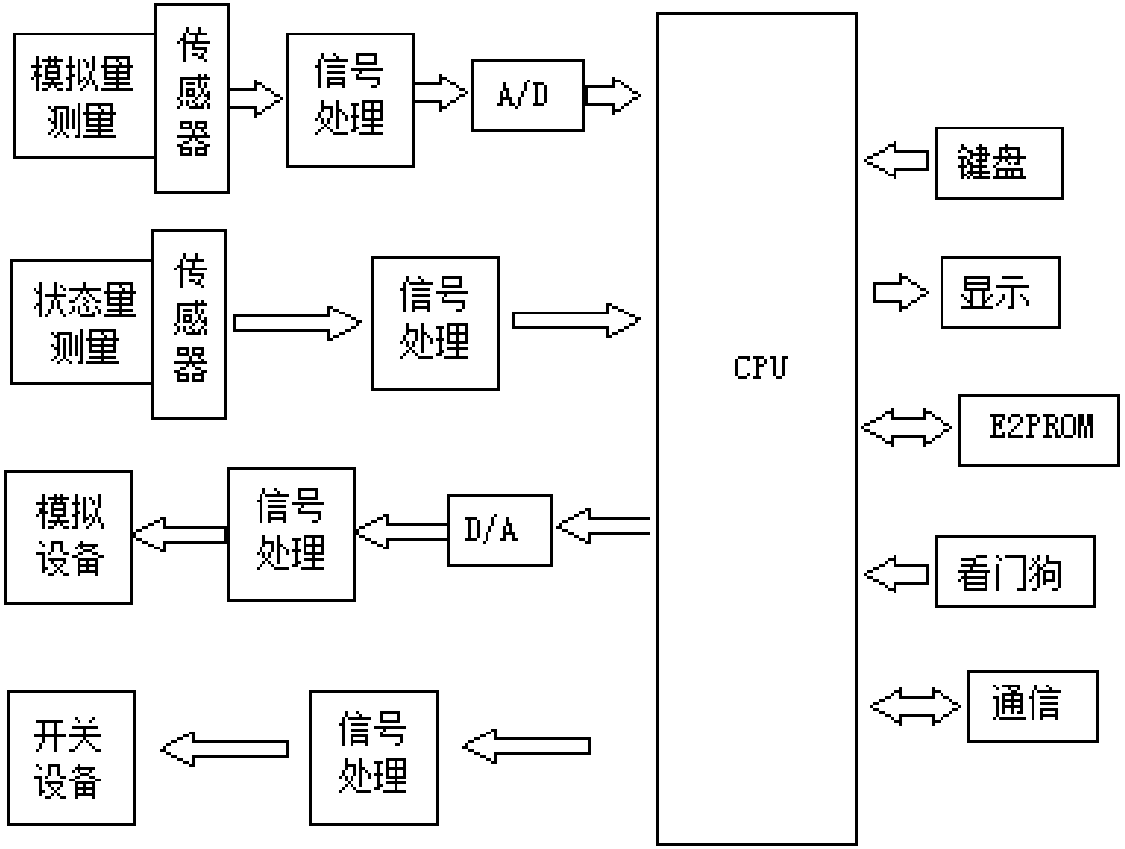
- **ICP （In-circuit programmer：在电路编程）**

在电路编程，使用SWD/JTAG接口。

- **IAP（ In-Application Programming，在应用编程）**

MCU可以在系统中获取新代码并对自己重新编程，即用程序来改变程序。

3、单片机应用系统结构


模拟量测量
传感器
信号处理
A/D
状态量测量
传感器
信号处理
模拟设备
信号处理
D/A
开关设备
信号处理
CPU
键盘
显示
E2PROM
看门狗
通信

涉及的有关知识内容：

- 传感器技术（检测技术）
- 传动输出控制技术
- 电子技术（数字、模电）
- 单片机技术
- 自动控制技术等

思考：你见过哪些嵌入式设备？